

高校1年 数学 HS-MATHA-U03 数学と人間の活動 整数

高校生向け 自習プリント 数学と人間の活動 整数

数学と人間の活動 | 約数と倍数・ユークリッドの互除法・一次不定方程式・n進法

全 6 問 30 点満点

組 番 氏名

/30 点

1. 答えは最も簡単な形で答えなさい。分数は既約分数、根号の中はできるだけ小さい自然数にすること。

1 ユークリッドの互除法を用いて、391 と 299 の最大公約数を求めなさい。

基礎・5点

解答

2 504 の正の約数の個数を求めなさい。

基礎・5点

解答

3 方程式 $3x + 5y = 1$ の整数解をすべて求めなさい。

応用・5点

解答

4 2進法で表された数 $10110_{(2)}$ を10進法で表しなさい。

基礎・5点

解答

5 10進法の 45 を 2進法で表しなさい。

基礎・5点

解答

6 n が整数のとき、 $n^3 - n$ は 6 の倍数であることを証明しなさい。

応用・5点

HS-MATHA-U03-S1 | 版 1.0.0 (2026-10-10) | 自動検査 pass (2026-10-10) | © かながわコネクト教材プロジェクト (教育目的での複製可・再配布不可 (著作権者の許諾が必要))